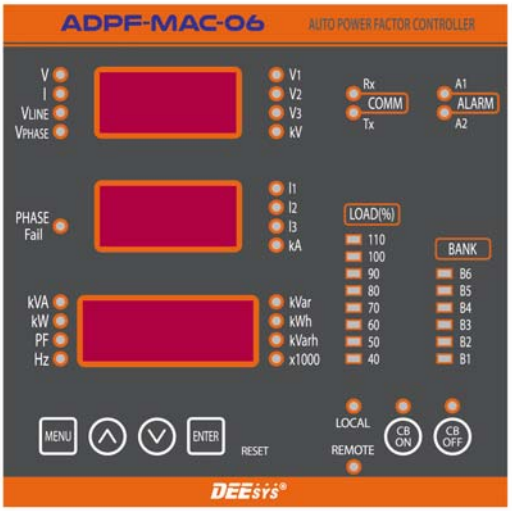
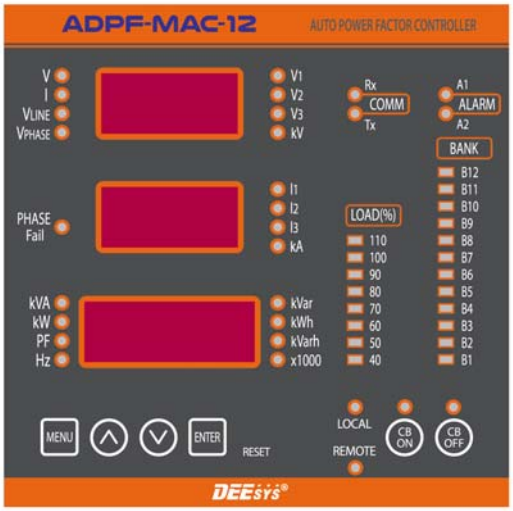
DEESYS®

Auto Power Factor Controller
[자동 역률 제어기]

ADPF-MAC-06/12 User's Manual





DEESYS CO., LTD.

Version 1.0 (2020. 10. 13.)

목 차

1. 주의사항 …… 4
2. 제품 설치정보 …… 5
3. 품질 보증 …… 6
4. 제품 개요 …… 6
5. 정격 및 사양
   5.1 표준 사용 환경 …… 7
   5.2 정격 (Ratings) …… 7
   5.3 계측요소 및 정밀도 …… 7
   5.4 역률제어 …… 8
   5.5 CB제어 …… 8
6. 구성 (Configuration)
   6.1 Front Plate …… 9
   6.2 Terminal Arrangement …… 9
7. Dimension …… 10
8. External Wiring
   8.1 주의사항 …… 11
   8.2 3상4선 3VT/3CT 결선 …… 11
   8.3 3상3선 2VT/2CT 결선 …… 11
   8.4 3상3선 1VT/1CT 결선 …… 12
9. 조작 및 설정
   9.1 Display mode
      9.1.1 전력 계측 표시 …… 12
      9.1.2 역상 및 결상 표시 …… 13
      9.1.3 통신상태 표시 …… 13
      9.1.4 Error Alarm 상태 표시 …… 13
      9.1.5 전류 부하율 표시 …… 13
      9.1.6 Bank 동작상태 표시 …… 13
      9.1.7 Menu 조작 및 Reset 부 …… 13
      9.1.8 Local/Remote 표시 및 CB Control 부 …… 13
   9.2 Menu Tree …… 14
   9.3 Setting mode
      9.3.1 Address 설정 …… 15
      9.3.2 VT Ratio 설정 …… 15
      9.3.3 CT Ratio 설정 …… 16
      9.3.4 결선방식 설정 …… 16
      9.3.5 통신 속도 설정 …… 16
      9.3.6 kWh, kVarh Clear 설정 …… 17
      9.3.7 과부하 알람 설정 …… 17

9.3.8 주파수 설정 17
9.3.9 제어 역률 설정 18
9.3.10 PF 제어방식 설정 18
9.3.11 Delay Time 설정 19
9.3.12 Dead Time 설정 19
9.3.13 Bank 개수 설정 19
9.3.14 콘덴서 용량 설정 20
9.3.15 Scan 설정 20
9.3.16 Bank 수동조작 21
9.3.17 무감응대 설정 21
10. RS-485 통신 Interface
10.1 물리 계층 (Physical Layer) 22
10.2 데이터 링크 계층 (Data Link Layer) 22
10.2 데이터 링크 계층 (Data Link Layer) 22
10.3 Address Mapping Data
10.3.1 계측 정보 27
10.3.2 Bank 용량 정보 28
10.3.3 Bank On-Time 정보 28
10.3.4 Device 정보 29

Program History

Date	Version	Description
19. 08. 08.	V0.0	최초제정 (Program Version 1.00)
20. 10. 13.	V1.0	3상3선식 1VT/1CT 결선방식 추가 (Program Version 1.01)

1. 주의사항

1) 안전을 위한 경고 및 주의사항

- 절대 혼자서 작업 또는 점검, 설치하지 마십시오.
- 전원이 입력된 상태이거나, 운전 중에는 배선작업을 하지 마십시오.
- 모든 배선작업은 모선이 활선상태일 경우에는 하지 마십시오.
- 접지단자를 꼭 접지하여 주십시오.
- 전원이 입력되지 않은 경우에도 제품을 분해하지 마십시오.
- VT 2차 측을 단락시키지 마십시오.
- CT 2차 측을 단선시키지 마십시오.
- 젖은 손으로 설치 및 조작하지 마십시오.
- 케이블 피복이 손상되어 있는 것은 사용하지 마십시오.
- 케이블 결선 시 터미널 작업을 하여 주십시오.
- 결선 작업 시 보호 장비를 착용 후 작업하여 주십시오.
- 작업 시 안전 경고판을 부착한 후 작업하여 주십시오.
- 제품이 설치된 배전반의 내압시험 또는 절연저항 측정 시 본 제품의 모든 배선을 제거 후 측정하십시오.

2) 설치 및 단자 결선 시 주의 사항

- 제품의 전원단자에 전원 정격에 맞게 인가하여 주십시오.
- 제품의 내부에 나사나 금속물질, 물 또는 기름 등이 들어가지 않게 하십시오.
- 입력 정격 사양 및 극성을 지켜 주십시오.
- 단자 연결 시 단자 번호를 반드시 확인 후 결선하십시오.
- 단자 결선 후 단자커버를 조립하십시오.
- 제품 설치 및 보수 시 전문 자격자에 의해 설치하여 주십시오.

3) 전원 투입 전 점검 사항

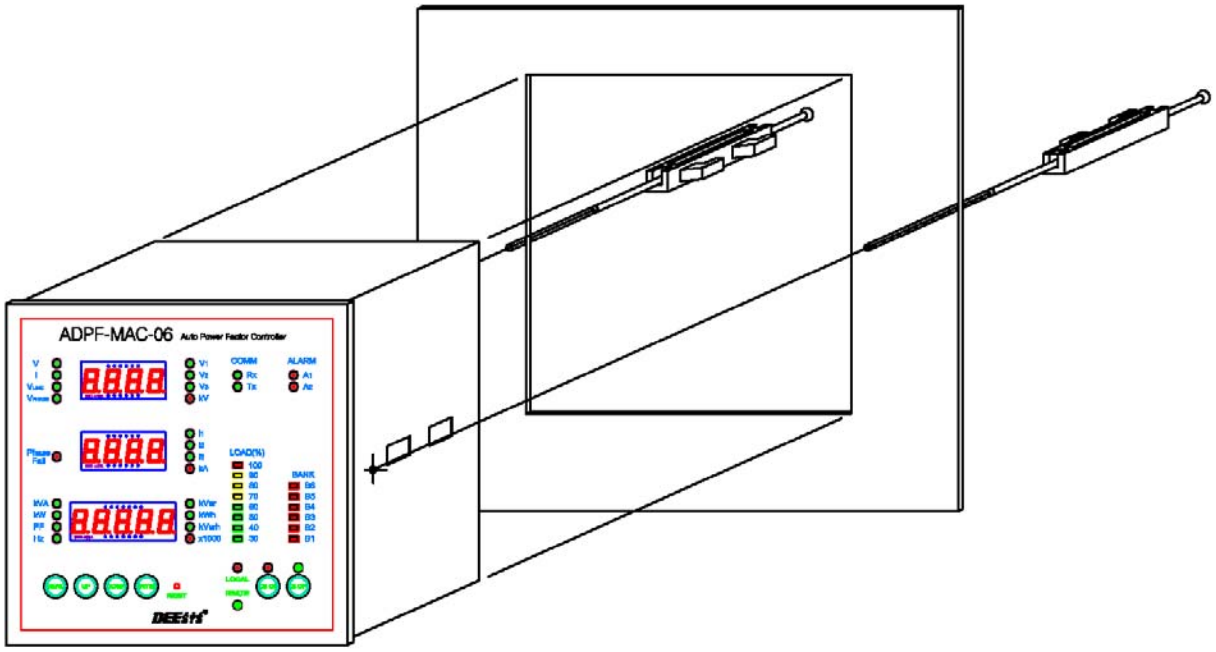
- 제어전원의 전압 및 극성을 확인합니다.
- 입력 단자의 결선을 확인합니다.

4) 보관 및 취급 주의 사항

- 습기가 없고 먼지가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

2. 제품 설치정보

1) ADPF-MAC-06/12의 Panel 부착은 7항 Dimension의 Cut Size를 참조하여 다음과 같이 고정하십시오.



2) 전원 라인을 연결합니다.

- Control 전원의 정격은 AC/DC 110V ~ 220V (보증 범위 : AC/DC 90V ~ 265V) 입니다.

3) CT, VT 단자에 Wire를 결선 합니다.

- 전류 입력은 AC 0.05 ~ 5A (10A Full Scale) 입니다.
- 전압 입력은 상전압 기준 AC 10 ~ 380V 입니다.

4) 통신 기능을 사용하고자 하는 경우엔 통신 케이블을 연결하십시오.

- 통신케이블 사양 : AWG 22, Twisted Shield Pair Cable
- Multi-drop 사용 시 종단 저항을 부착해야 하며, 통신거리는 1.2Km 입니다.

3. 품질 보증

▶▶ 본 제품의 사용 보증기간은 2년입니다.

▶▶ 보증기간 내 발생한 제품결함 및 사용문제에 대해선 본사에 연락하시어 교체 또는 A/S를 받으시길 바랍니다. 보증기간 초과 또는 사용자의 부주의에 의한 파손, 설치정보에 맞지 않는 사용으로 인한 제품훼손에 대해서는 관련 비용이 청구됩니다.

4. 제품 개요

ADPF-MAC-06/12는 역률 제어 관리를 통해 에너지 사용의 효율을 높이는 제품으로 고효율의 DSP를 채택하여 부하측에 연결된 콘덴서 뱅크의 역률을 실시간으로 측정하여 콘덴서의 투입/차단을 제어합니다.
또한, 14가지 이상의 각종 전기계측 항목을 측정함과 동시에 6채널/12채널의 콘덴서 Bank 제어가 가능하며, 2개의 Alarm 출력기능 및 통신 기능이 내장되어 있어 원격감시가 가능합니다.

▶▶ 최적화된 역률 자동제어
빠르고, 정확한 콘덴서 용량을 계산하여 최대한 빠른 시간에 단독 또는 여러 개의 Bank를 동시에 투입하여 최적의 목표 역률에 도달 시켜주는 최적화된 제품입니다.

▶▶ 계측 정밀도
전압 및 전류는 정격전압 10V~380V / 정격전류 0.05~10A까지 0.2%이하, 전력 및 전력량은 IEC62053 0.5 Class를 만족하는 제품입니다.

▶▶ 다양한 계측
현장에서 필요한 전류, 상전압, 선간전압 등 14가지의 계측량을 3개의 Digit에 표시합니다.

▶▶ Compact한 외형
144(W) X 144(R) X 108(D)의 외형을 가지고 있습니다.

▶▶ 부하율 표시
Setting된 CT비와 정격전류를 기준으로 40%~110%까지 BAR LED를 통해 부하율을 표시합니다.

▶▶ RS485 통신
RS485 Multi-Drop 통신 방식이며, MODBUS RTU Protocol을 지원합니다.
(11항 RS-485 통신 Interface 참조)

▶▶ Phase Fail (오결선 Check)
전압의 상 회전 방향을 판단하고, 결선의 이상 유무를 사용자에게 표시하여 VT 오결선을 방지합니다.

5. 정격 및 사양

5.1 표준 사용 환경

1) 동작 온도 / 보관 온도 : -10°C ~ 55°C / -25°C ~ 70°C

2) 습도 : 80% 이하 (단, 이슬이 맺히지 않을 것)

3) 표고 : 해발 2,000m 이하 / 이상한 진동 및 충격을 받지 않는 곳

5.2 정격 (Ratings)

구분		적용 범위	비고
결선방식		3P4W(3VT/3CT), 3P3W(2VT/2CT), 3P3W(1VT/1CT)	
제어전원	주파수	60Hz 또는 50Hz	
	입력전압	AC/DC 90 ~ 264V	
	입력부담	상시 2W 이하	
VT	입력전압	AC 0 ~ 380V	상전압 기준
	계측범위	AC 10 ~ 380V	
	입력부담	0.5VA 이하	
CT	입력전류	AC 0 ~ 5A	
	계측범위	AC 0.05 ~ 10A	
	입력부담	0.5VA 이하	
Digital Input	제어전압	AC/DC 90 ~ 265V	
	DI1	CB On (52a) 입력	
	DI2	CB Off (52b) 입력	
	DI3	Remote 상태입력	
Digital Output	접점용량	AC250V/5A, DC125V/5A	
	BANK	RY1 ~ 6 / RY1 ~ 12	6회로 / 12회로
	ALARM	A1, A2	
	DO1	CB Close 출력	CB 제어용
	DO2	CB Open 출력	

5.3 계측요소 및 정밀도

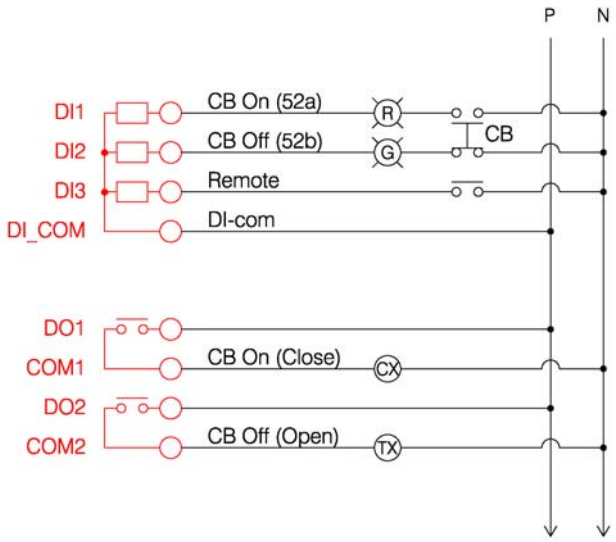
구분	계측요소	세부 계측요소	정밀도 (%)	비고
전압	선간전압	Vab, Vbc, Vca	0.2% of reading	
	상전압	Va, Vb, Vc		
전류	상전류	Ia, Ib, Ic		
	부하율	전류 평균 부하율	LED 표시	
전력	유효전력	W	Class 0.5	
	무효전력	Var		
	피상전력	KVA		
전력량	유효전력량	Wh		
	무효전력량	Varh		
주파수	주파수	Hz	0.02Hz	
역률	총 역률	PF	위상오차에 준함	

5.4 역률제어

구분		설정 범위	비고
BANK 제어	BANK개수	6채널 / a접점 (AC250V/5A)	
		12채널 / a접점 (AC250V/5A)	
	ALARM	2채널 / a접점 (AC250V/5A)	
콘덴서 설정	용량설정	1uF ~ 999,000F	
	Delay Time	3 ~ 3,000sec	Bank 안정화시간
	Dead Time		충·방전시간
역률 설정	최소역률	50 ~ 95%	
	최대역률	95 ~ 100 ~ -96%	
	무감응대	5 ~ 90%	※ <주1>
	제어방식	STEP (순차) / ROTATE (순환) / AUTO (자동)	자동제어
		MANUAL ON/OFF, TEST	수동제어

※ <주1> 낮은 부하전류에서의 불필요한 역률제어를 차단하기 위하여 정격전류를 기준으로 무감응대를 설정합니다. 예를 들어 정격전류 5A에서 무감응대를 10%로 설정한 경우, 부하전류가 0.5A 보다 낮아지면 역률제어를 실행하지 않습니다.

5.5 CB제어



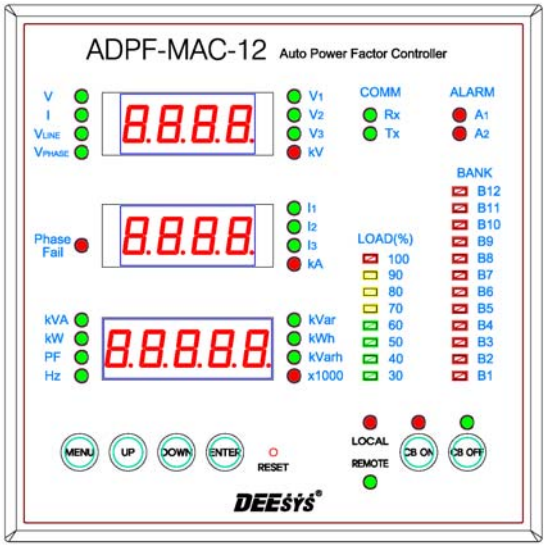
상태	CB 상태변경 제어순서	단자입출력	전면표시
CB ON ⇒ Off	1. CB On (52a) 상태 입력인 경우	DI1 입력	CB On (Red)
	2. 전면 CB Off를 누르면 Open 상태로 전환됩니다.	DO2 출력	
	3. CB Off (52b) 상태 입력으로 표시됩니다.	DI2 입력	CB Off (Green)
CB OFF ⇒ On	1. CB Off (52b) 상태 입력인 경우	DI2 입력	CB Off (Green)
	2. 전면 CB On을 누르면 Close 상태로 전환됩니다.	DO1 출력	
	3. CB On (52a) 상태 입력으로 표시됩니다.	DI1 입력	CB On (Red)

상태	CB 원격제어 상태표시	단자입력	전면표시
LOCAL / REMOTE	원격제어와 현장제어 상태를 표시합니다.	DI3 입력	LOCAL (Red)
			REMOTE (Green)

※ ADPF-MAC-06/12 기기에서의 Local/Remote 변경조작은 불가능합니다.

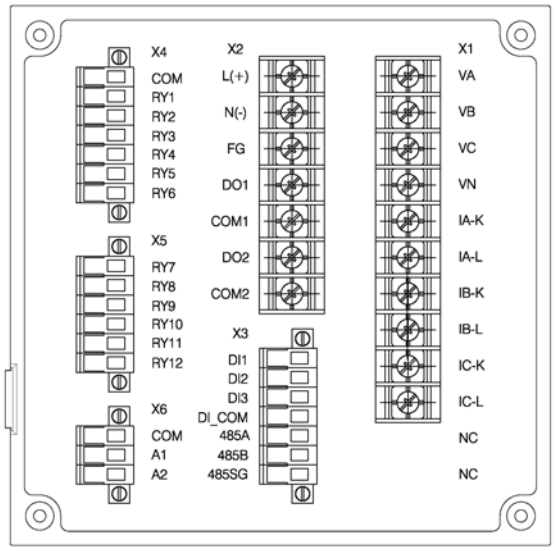
6. 구성 (Configuration)

6.1 Front Plate



V : 전압 표시 Lamp (V1 / V2 / V3) I : 전류 표시 Lamp (I1 / I2 / I3) VLINE : 선간전압 표시 Lamp VPHASE : 상전압 표시 Lamp 전력, 전력량, 역율, 주파수 표시 Lamp : (KVA, kW, kVar, kWh, kVarh, PF, Hz)
PHASE Fail : 전압 결상 및 역상 표시 Lamp COMM (Rx / Tx) : 통신상태 표시 Lamp ALARM (A1 / A2) : 경보상태 표시 Lamp Load : 전류의 부하상태를 bar graph로 표시 BANK (B1~B12) : 투입된 콘덴서 Bank를 표시
Key Pad : 조작 및 설정관련 key RESET : DSP Reset switch LOCAL/REMOTE : CB제어상태 표시 Lamp CB ON/CB OFF : CB On/Off 제어 switch

6.2 Terminal Arrangement



X1	
VA	VT INPUT
VB	
VC	
VN	
IA-K	CT INPUT
IA-L	
IB-K	
IB-L	
IC-K	CB ON
IC-L	
NC	CB OFF
NC	

X2	
L(+)	Control Power
N(-)	
FG	
DO1	CB ON
COM1	
DO2	CB OFF
COM2	

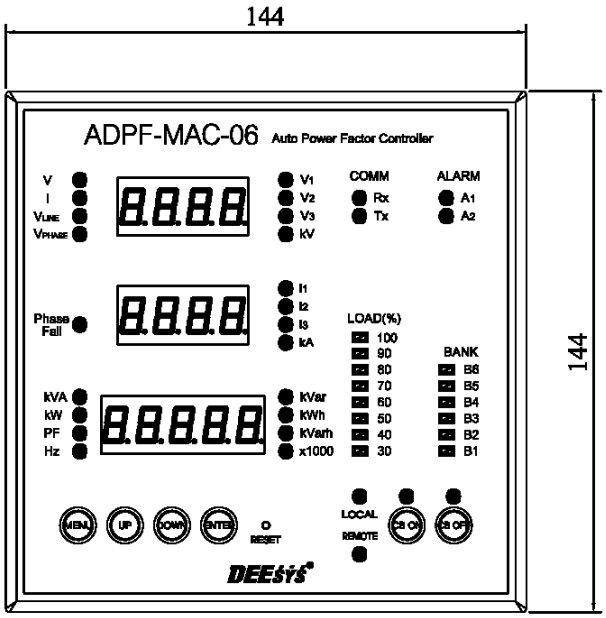
X3	
DI1	CB On (52a)
DI2	CB Off (52b)
DI3	Remote
DI_COM	DI_Common
485A	RS-485C
485B	
485SG	

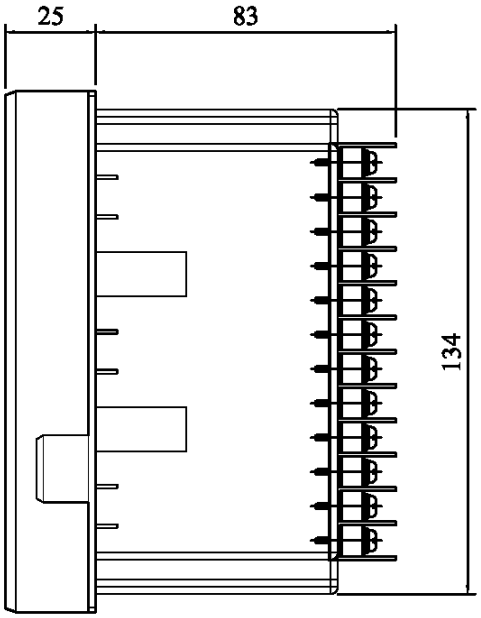
X4	
COM	BANK제어 (B1~B6)
RY1	
RY2	
RY3	
RY4	
RY5	
RY6	

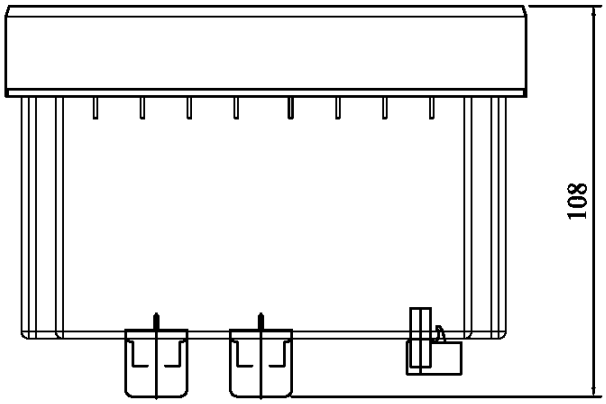
X5	
RY7	BANK제어 (B7~B12)
RY8	
RY9	
RY10	
RY11	
RY12	

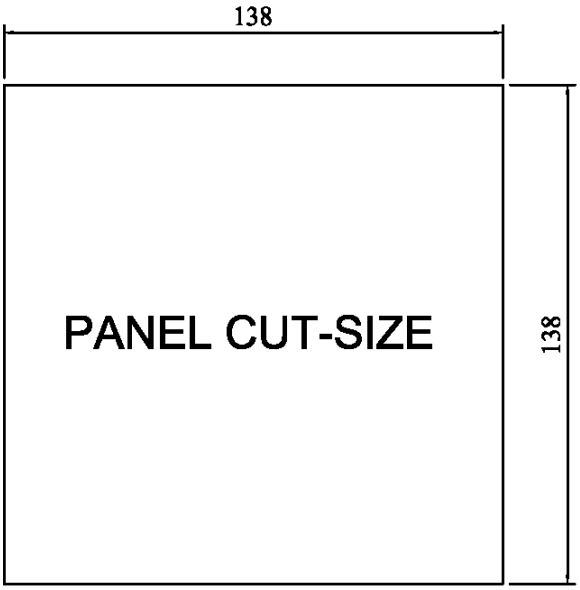
X6	
COM	ALARM Contact
A1	
A2	

7. Dimension


144
144
ADPF-MAC-06
Auto Power Factor Controller
V
I
VLINE
VPHASE
V1
V2
V3
kV
COMM
Rx
Tx
ALARM
A1
A2
Phase Fail
I1
I2
I3
kA
LOAD(%)
100
90
80
70
60
50
40
30
BANK
B6
B5
B4
B3
B2
B1
kVA
kW
PF
Hz
kVar
kWh
kVarh
x1000
MENU
UP
DOWN
ENTER
RESET
LOCAL
REMOTE
DEESYS


25
83
134


108


138
PANEL CUT-SIZE
138

8. External Wiring

8.1 주의사항

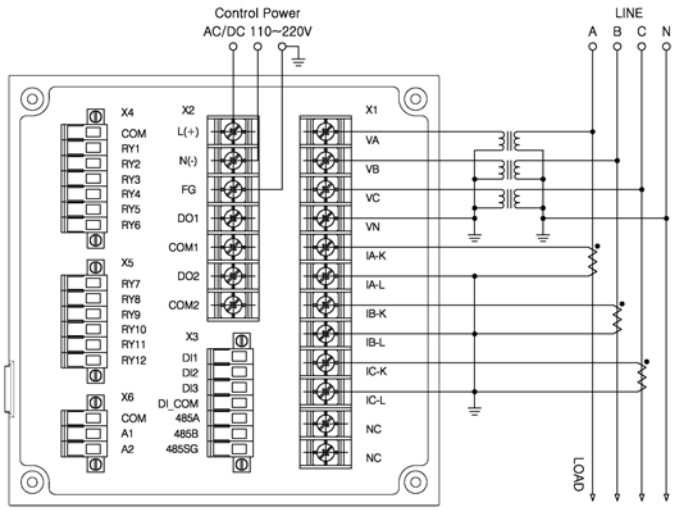
1) CT, VT 2차 및 VN 단자는 반드시 접지하십시오.

2) 적합한 케이블 굵기는 AWG 14 ~ AWG 12 (2.1 ~ 3.3㎟)입니다.

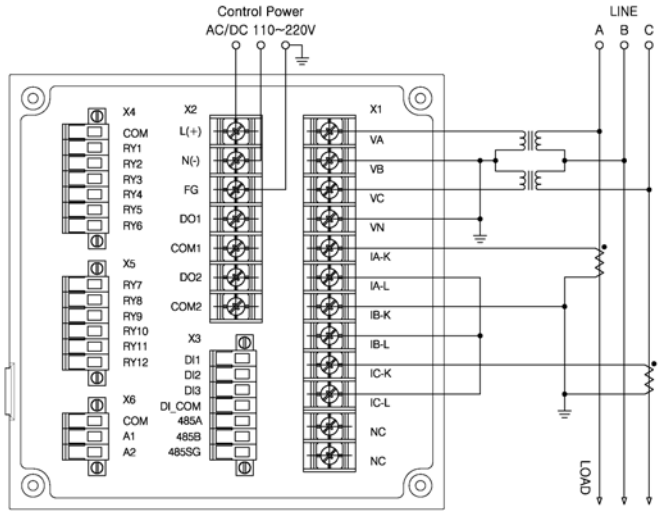
3) 단자나사 조임 Torque는 10kgm-cm 이하입니다.

4) VT를 사용하지 않고 Direct로 연결 가능한 전압의 범위는 상전압 기준으로 AC 10 ~ 380V 입니다.

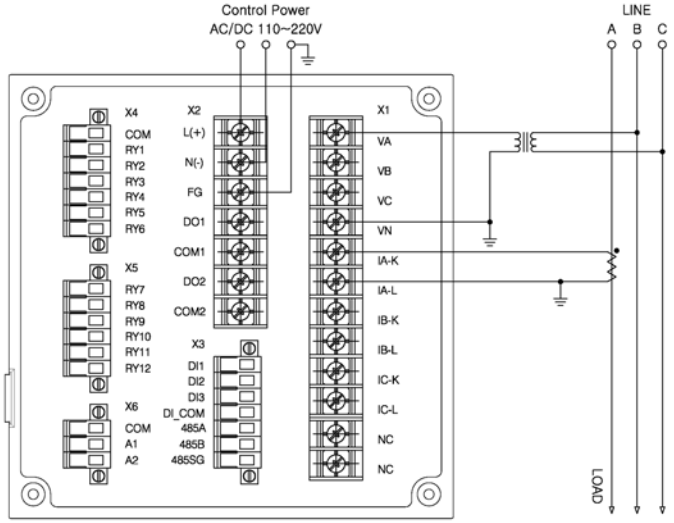
8.2 3상4선 3VT/3CT 결선



8.3 3상3선 2VT/2CT 결선



8.4 3상3선 1VT/1CT 결선



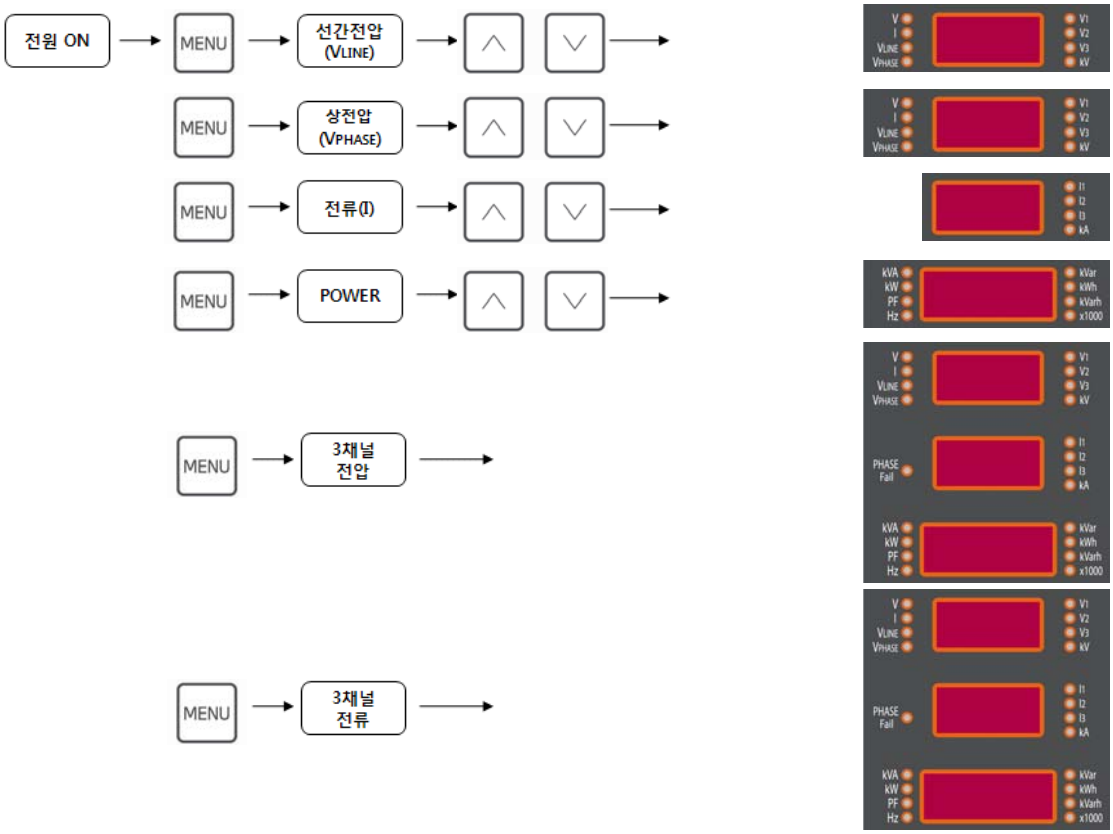
9. 조작 및 설정

9.1 Display Mode

- 전압, 전류, 전력 등 계측값과 Bank 동작 상태를 보여줍니다. 항목 간 이동은 [MENU] 버튼을 누릅니다.

9.1.1 전력 계측 표시

- 전력 계측은 Default로 Vline (선간전압)로 설정되어 있으며, [MENU] 버튼을 누르면 Vphase (상전압), I (전류), Power (전력), 3상전압, 3상전류 순서로 Display mode가 변경됩니다.



9.1.2 역상 및 결상 표시

- Phase Fail은 역상 또는 결상 상태이면 LED가 점등됩니다.
- 역상 또는 결상 표시는 전압의 3상 3선식 및 3상 4선식을 지원하며, 역상은 (VA-VC-VB) (VB-VC-VA) 의 오결선을 확인할 수 있습니다.

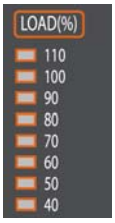
9.1.3 통신상태 표시

- 정상적인 송신, 수신 통신이 이루어지면 TX, RX LED가 점멸됩니다.

9.1.4 Error Alarm 상태 표시

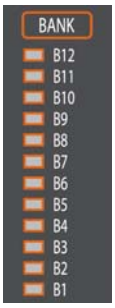
- 역률 제어운전 (Step, Rotate, Auto)을 시작하여 목표 역률에 도달치 못할 경우 설정된 Delay Time과 Dead Time 경과 후 순차적으로 알람을 출력합니다.

9.1.5 전류 부하율 표시



- Bar LED는 입력되는 정격전류 (3상의 평균값)의 부하율을 표시합니다.
- 40%부터 표시되며, 110%이면 정격전류 초과 상태임을 나타냅니다.

9.1.6 Bank 동작상태 표시



- 동작 상태인 Bank를 표시합니다.
- 역률 제어운전 방식 (Step, Rotate, Auto)에 따라 자동으로 투입, 해제되며 수동 제어 시 선택 투입이 가능합니다.

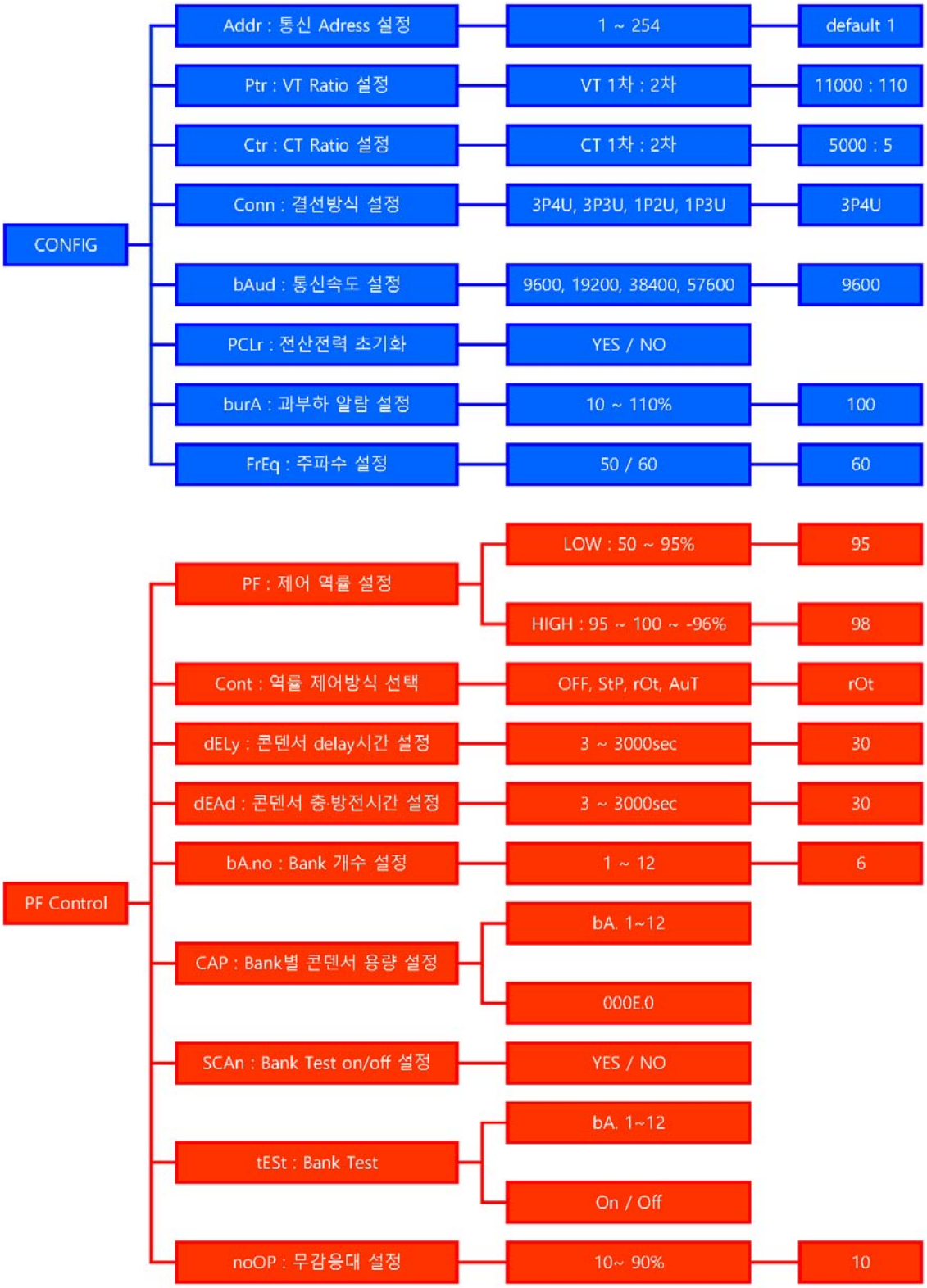
9.1.7 Menu 조작 및 Reset 부

- 계측 항목을 이동하거나 설정을 변경하기 위하여 사용합니다.

9.1.8 Local/Remote 표시 및 CB Control 부

- 계기가 Local 또는 Remote 제어상태인지를 표시합니다.
- CB를 Close / Open 상태로 직접 제어할 수 있습니다.

9.2 Menu Tree


CONFIG
Addr : 통신 Adress 설정
1 ~ 254
default 1
Ptr : VT Ratio 설정
VT 1차 : 2차
11000 : 110
Ctr : CT Ratio 설정
CT 1차 : 2차
5000 : 5
Conn : 결선방식 설정
3P4U, 3P3U, 1P2U, 1P3U
3P4U
bAud : 통신속도 설정
9600, 19200, 38400, 57600
9600
PCLr : 전산전력 초기화
YES / NO
burA : 과부하 알람 설정
10 ~ 110%
100
FrEq : 주파수 설정
50 / 60
60
PF Control
PF : 제어 역률 설정
LOW : 50 ~ 95%
95
HIGH : 95 ~ 100 ~ -96%
98
Cont : 역률 제어방식 선택
OFF, StP, rOt, AuT
rOt
dELy : 콘덴서 delay시간 설정
3 ~ 3000sec
30
dEAd : 콘덴서 충·방전시간 설정
3 ~ 3000sec
30
bA.no : Bank 개수 설정
1 ~ 12
6
CAP : Bank별 콘덴서 용량 설정
bA. 1~12
000E.0
SCAn : Bank Test on/off 설정
YES / NO
tESt : Bank Test
bA. 1~12
On / Off
noOP : 무감응대 설정
10~ 90%
10

9.3 Setting Mode

- 기기의 정상동작을 위하여 Parameter를 지정하거나 변경하기 위한 Menu입니다.

Key	기능	
MENU ∨	Setting Mode로 전환 (동시에 3초 동안 누름)	
∧	다음 Menu, 이전 Menu로 이동	각 항목별 설정값 변경
∨		선택 항목별 자릿수 위치이동
ENTER	항목 선택 / 설정 저장	
MENU	설정 취소 / Display Mode로 전환	

9.3.1 Address 설정 [Addr]

- RS-485 통신 시 Address를 설정합니다. (초기값 : 1)
- 설정범위는 1~254까지입니다.
- Multi-drop 시 최대 32개 (통신환경에 따라 상이)까지 설정하시길 바랍니다.

Display View	
Menu	Addr
Address	001

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
ENTER	Address 변경 선택
∧ / ∨	Address 값 증가 / 자리 이동
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.2 VT Ratio 설정 [Ptr]

- 1차 설정범위는 110 ~ 22,900V / 2차 설정범위는 110~999V까지입니다. (초기값 : 11,000/110V)

Display View	
Menu	Ptr
2차 전압	110
1차 전압	380

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (1회)
ENTER	VT Ratio 변경 선택
∧ / ∨	2차측 VT비 값 증가 / 자리 이동
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
∧ / ∨	1차측 VT비 값 증가 / 자리 이동
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.3 CT Ratio 설정 [Ctr]

- 1차 설정범위는 1 ~ 10,000A / 2차 설정범위는 1 ~ 10A까지입니다. (초기값 : 5,000/5A)

Display View	
Menu	Ctr
2차 전류	5.0
1차 전류	200

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (2회)
ENTER	CT Ratio 변경 선택
∧ / ∨	2차측 CT비 값 증가 / 자리 이동
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
∧ / ∨	1차측 PT비 값 증가 / 자리 이동
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.4 결선방식 설정 [Conn]

- 기기의 결선방식을 1상2선 / 1상3선 / 3상3선 / 3상4선 식으로 설정합니다. (초기값 : 3상4선)

Display View	
Menu	Conn
결선방식	3P4U

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (3회)
ENTER	결선방식 변경 선택
∧ / ∨	결선방식 변경
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.5 통신 속도 설정 [bAud]

- 통신 속도는 9,600 / 19,200 / 38,400 / 57,600bps 중 선택 가능합니다. (초기값 : 9,600bps)

Display View	
Menu	bAud
통신속도	9600

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (4회)
ENTER	통신 속도 변경 선택
∧ / ∨	통신 속도 변경
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.6 kWh, kVarh Clear 설정 [Pc lr]

- 적산되어 있는 kWh, kVarh 값을 초기화 시키는 기능을 합니다.

Display View	
Menu	Pc lr
선택	-YES
표시	77777

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (5회)
ENTER	적산전력량 초기화 선택
∧ / ∨	Yes, No 변경
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.7 과부하 알람 설정 [burA] (CB Control Mode 설정 시 사용불가)

- CT 설정값 기준으로 부하율을 계산하여, 설정된 값 이상일 때 RS485 통신 Map상에 알람 On (1) 신호가 출력되며, 설정값 이하로 부하율이 떨어지면 OFF (0)됩니다.
- 부하율 설정범위 : 10 ~ 110%

Display View	
Menu	burA
부하율	0

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (6회)
ENTER	부하율 설정 선택
∧ / ∨	부하율 설정 변경
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

※ 주의사항 : 과부하 알람은 3상4선, 3상3선 결선에서만 설정 가능합니다.

9.3.8 Frequency 설정 [FrEq]

- 주파수를 설정합니다. (초기값 : 60Hz)

Display View	
Menu	FrEq
주파수	60

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (7회)
ENTER	주파수 설정 선택
∧ / ∨	주파수 변경
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.9 제어 역률 설정 [PF]

- 제어 역률 설정은 제어하고자 하는 목표역률의 범위를 설정 [(+)지상 / (-)진상]하여 설정에 따라 자동으로 (+)지상 범위에서 벗어나 있으면 콘덴서를 투입, 반대로 (-)진상 범위를 벗어나 있을 경우 콘덴서를 차단하여 역률을 조절합니다.
- 최소치설정 범위는 50 ~ 95까지 입니다. (초기값 : 50)
- 최대치설정 범위는 95 ~ -96까지 입니다. (초기값 : 95)
- 최대와 최소 역률 범위는 5%이상 차이나도록 자동으로 설정됩니다.

Display View	
Menu	PF
최소치	94
최대치	99

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (8회)
ENTER	역률 설정 선택
∧ / ∨	최소치 값 증가 / 자리이동
ENTER	최소치 설정 실행
∧ / ∨	최대치 값 증가 / 자리이동
ENTER	최대치 설정 실행
MENU	실행 취소, Exit

9.3.10 PF 제어방식 설정 [Cont]

- Off, Step (순차제어), Rotate (순환제어), Auto (자동제어)를 선택할 수 있습니다.

Display View	
Menu	Cont
제어모드	rOt

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (9회)
ENTER	역률 제어방식 설정 선택
∧ / ∨	제어방식 변경
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

- StP (순차제어) ; Bank 용량에 상관없이 순차적으로 Bank를 제어합니다. (Last In Last Out)
  ① 투입순서 ; B1→B2→B3→B4→B5→B6 / ② 차단순서 ; B6→B5→B4→B3→B2→B1
- Rot (순환제어) ; Bank 용량에 상관없이 순환적으로 Bank를 제어합니다. (First In First Out)
  ① 투입순서 ; B1→B2→B3→B4→B5→B6 / ② 차단순서 ; B1→B2→B3→B4→B5→B6
- Aut (자동제어) ;
  목표역률에 도달하기 위하여 뱅크를 최적화된 수만큼 동시에 투입, 차단하여 제어합니다.
  콘덴서 투입 시에 뱅크 1개만으로 목표 역률에 도달하기 어려운 경우에는 (+)지상 범위 내에서 가장 근접한 값으로 Bank 개수를 투입 제어합니다.

9.3.11 Delay Time 설정 [dELY]

- Dead Time 경과 후 역률 계산을 위한 안정화 시간을 설정합니다. (초기값 : 30)
- 설정 범위 : 3 ~ 3,000sec

Display View	
Menu	dELY
시간설정	30

Setting Key	
MENU / ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (10회)
ENTER	Delay Time 설정 선택
∧ / ∨	설정시간 설정 값 증가 / 자리 이동
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.12 Dead Time 설정 [dERd]

- Bank On/Off에 따른 콘덴서의 충·방전 시간을 확보하기위한 시간을 설정합니다. (초기값 : 30)
- 설정 범위 : 3 ~ 3,000sec

Display View	
Menu	dERd
시간설정	30

Setting Key	
MENU / ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (11회)
ENTER	Dead Time 설정 선택
∧ / ∨	설정시간 설정 값 증가 / 자리 이동
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.13 Bank 개수 설정 [bA.no]

- 사용하고자 하는 Bank 개수를 제한합니다. (초기값 : 6)
- 최대 채널 개수를 초과하여 설정할 수 없습니다.

Display View	
Menu	bA.no
시간설정	6

Setting Key	
MENU / ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (12회)
ENTER	Bank 개수 설정 선택
∧ / ∨	Bank 수량 설정 값 증가 / 자리 이동
ENTER	설정 저장
MENU	실행 취소, Exit

9.3.14 콘덴서 용량 설정 [CAP]

- 각 Bank 별로 콘덴서 용량을 수동으로 설정합니다.
- 설정 범위는 1uF ~ 999,000F 입니다.

Display View	
Menu	CAP
Bank 채널	bA.1
Bank 용량	100E2

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (13회)
ENTER	콘덴서 용량 설정 선택
∧ / ∨	Bank 채널 증가 / 감소
ENTER	채널 설정 실행
∧ / ∨	콘덴서 용량 값 증가 / 자리이동
ENTER	콘덴서 용량 설정 실행
MENU	실행 취소, Exit

9.3.15 Scan 설정 [ScAn]

- Bank에 연결된 콘덴서 용량을 측정하기 위한 기능입니다.
- Delay Time과 Dead Time과 연동하여 설정채널의 콘덴서 용량을 순차적으로 측정합니다.
- 제어모드 창설정 에서 -YES 부분이 점멸할 때 Enter를 누르면 실행됩니다.
- Scan을 실행하면 중간에 정지시킬 수 없습니다. 강제 정지를 위해서는 Main전원을 차단해야 함으로 꼭 확인 후 동작하시기 바랍니다.

Display View	
Menu	ScAn
제어모드	-YES

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (14회)
ENTER	Scan 동작 설정 선택
∧ / ∨	Yes, No 변경
ENTER	설정 실행
MENU	실행 취소, Exit

9.3.16 Bank 수동 조작 [tESt]

- 인위적으로 Bank를 선택하여 투입, 해제하거나 기기의 건전성을 Test하기 위해서 사용합니다.
- Cont menu가 Off 위치에 있어야만 실행 가능합니다.
- 해당 Bank Relay의 LED도 연동되어 같이 점등됩니다.

Display View	
Menu	tESt
Bank 채널	bA.1
Bank 용량	On

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (15회)
ENTER	Bank Relay 수동 Test 설정 선택
∧ / ∨	Bank 채널 변경
ENTER	Relay Test On / Off
MENU	실행 취소, Exit

9.3.17 무감응대 설정 [noOP]

- CT 설정값 기준으로 부하율을 계산하여 설정값 이하일 때는 역률 제어를 하지 않습니다.
- 설정 범위 : 5% ~ 90%

Display View	
Menu	noOP
제어모드	10

Setting Key	
MENU ∨	동시에 누름
∧	Menu 이동 (16회)
ENTER	무감응대 설정 선택
∧ / ∨	설정 값 증가 / 자리이동 변경
ENTER	설정 실행
MENU	실행 취소, Exit

10. RS-485 통신 Interface

본 장치는 물리적으로 RS485 통신을 지원하고, Modbus RTU 모드 프로토콜을 지원합니다.

10.1 물리 계층 (Physical Layer)

o 통신 포트 : RS485 (반이중, 멀티드롭)

o 통신 속도 : 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps 지원

o 패리티 : None

o 정지비트 : 1 bit

o 흐름제어 : None

o 최대 연결 대수 : 128 대

10.2 데이터 링크 계층 (Data Link Layer)

데이터 링크 계층은 Modicon의 Modbus 프로토콜 중 RTU 모드의 일부를 지원합니다.

자세한 Modbus 프로토콜은 "Modicon Modbus Protocol Reference Guide"를 참조하십시오.

o RTU 기본 프레임 구조

ADDRESS	FUNCTION CODE	DATA	CRC CHECK
8 BITS	8 BITS	n x 8 BITS	16 BITS

"ADDRESS"

: RS485 통신을 위한 장치의 주소를 의미합니다. 상위 프로그램에서 장치와 통신하기 위해서는 해당 "Address"에 대해 데이터 요청해야 합니다. "Address" 의 설정 가능한 값은 1 ~ 255 입니다.

"FUNCTION CODE"

: Master에서 Slave 장치에 요구하는 데이터의 종류를 나타냅니다. 아래 표의 코드를 지원합니다.

Function	Name	Description
03	Read Holding Registers	Slave의 하나 이상의 데이터 읽기
06	Preset Single Register	Slave의 하나의 데이터 쓰기
16	Preset Multiple Register	Slave의 여러 개의 데이터 쓰기

"DATA"

: "Data"는 "Function"에 따라 그 의미가 달라집니다. 자세한 설명은 각 "Function"의 설명을 참조하십시오.

"CRC CHECK"

: 데이터 송수신 중 데이터의 무결성 체크를 위해 Modbus 전용의 CRC-16 알고리즘을 사용합니다. 자세한 내용은 CRC-16 부분을 참조하십시오.

o FUNCTION [03] - Read Holding Registers

질의 : Master => Slave

Slave Address	Function Code	Starting Address		Number of Registers		CRC
		Hi	Lo	Hi	Lo	
0x□□	0x03	0x□□	0x□□	0x□□	0x□□	----
1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	2 BYTES

- Slave Address : 장치의 주소를 나타냅니다.
- Function Code: Read Holding Register (0x03)
- Starting Address : 질의 하고자 하는 시작 번지를 나타냅니다.
- Number of Registers : 시작 번지부터 읽어올 레지스터의 전체 카운트를 나타냅니다.
- CRC : CRC-16에 의해 계산된 값입니다.

응답 : Slave => Master

Slave Address	Function Code	Byte Count	Data #1		~~~	Data #n		CRC
			Hi	Lo		Hi	Lo	
0x□□	0x03	0x□□	0x□□	0x□□		0x□□	0x□□	----
1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1BYTE				2 BYTES

- Slave Address : 장치의 주소를 나타냅니다.
- Function Code: Read Holding Register (0x03)
- Byte Count : Number of Registers x 2, 총 데이터의 Byte 수
- Data : 질의에 대한 응답을 나타냅니다.
- CRC : CRC-16에 의해 계산된 값입니다.

o FUNCTION [06] - Preset Single Register

질의 : Master => Slave

Slave Address	Function Code	Starting Address		Preset Data		CRC
		Hi	Lo	Hi	Lo	
0x□□	0x06	0x□□	0x□□	0x□□	0x□□	----
1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	2 BYTES

- Slave Address : 장치의 주소를 나타냅니다.
- Function code: Preset Single Register (0x06)
- Register Address : 설정하고자 하는 레지스터의 번지를 나타냅니다.
- Preset Data : 설정하고자 하는 레지스터의 데이터를 나타냅니다.
- CRC : CRC-16에 의해 계산된 값입니다.

응답 : Slave => Master

Slave Address	Function Code	Starting Address		Preset Data		CRC
		Hi	Lo	Hi	Lo	
0x□□	0x06	0x□□	0x□□	0x□□	0x□□	----
1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	2 BYTES

- 정상 수신 응답은 질의문과 동일한 데이터를 응답합니다.
- Slave Address : 장치의 주소를 나타냅니다.
- Function code: Preset Single Register (0x06)
- Register Address : 설정하고자 하는 레지스터의 번지를 나타냅니다.
- Preset Data : 설정하고자 하는 레지스터의 데이터를 나타냅니다.
- CRC : CRC-16에 의해 계산된 값입니다.

o FUNCTION [16] - Preset Multiple Registers

질의 : Master => Slave

Slave Address	Function Code	Starting Address		Number of Registers		N Data		Byte Count	CRC
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		
0x□□	0x16	0x□□	0x□□	0x□□	0x□□	0x□□	0x□□	0x□□	----
1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	2 BYTES

- Slave Address : 장치의 주소를 나타냅니다.
- Function code : Preset Multiple Registers (0x16)
- Starting Address : 설정하고자 하는 레지스터의 첫 번째 번지를 나타냅니다.
- Number of Registers : 설정하고자 하는 레지스터의 마지막 번째 번지를 나타냅니다.
- Byte Count : 설정하고자 하는 레지스터의 개수를 표시합니다.
- N Data : 설정하고자 하는 레지스터의 데이터를 나타냅니다.
- CRC : CRC-16에 의해 계산된 값입니다.

응답 : Slave => Master

Slave Address	Function Code	Starting Address		Number of Registers		N Data		Byte Count	CRC
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		
0x□□	0x16	0x□□	0x□□	0x□□	0x□□	0x□□	0x□□	0x□□	----
1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	2 BYTES

- 정상 수신 응답은 질의문과 동일한 데이터를 응답합니다.
- Slave Address : 장치의 주소를 나타냅니다.
- Function code : Preset Multiple Registers (0x16)
- Starting Address : 설정하고자 하는 레지스터의 첫 번째 번지를 나타냅니다.
- Number of Registers : 설정하고자 하는 레지스터의 마지막 번째 번지를 나타냅니다.
- Byte Count : 설정하고자 하는 레지스터의 개수를 표시합니다.
- N Data : 설정하고자 하는 레지스터의 데이터를 나타냅니다.
- CRC : CRC-16에 의해 계산된 값입니다.

o MODBUS Exception Responses

Master에서 Slave로 유효하지 않은 질의를 보낼 경우에 Slave로부터 Exception Response가 발생합니다. Exception Response에서 에러를 나타내기 위해서 Function code의 high order bit를 1로 셋팅하여 보낸다. Exception Response의 Data fields는 Exception Code를 포함합니다.

- Exception Response

Slave Address	Function Code	Exception Code	CRC
0x□□	0x□□	0x□□	----
1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	2 BYTES

- Exception Code

Code	Name
01h	ILLEGAL FUNCTION
02h	ILLEGAL DATA ADDRESS
03h	ILLEGAL DATA VALUE
04h	TIME OUT

o CRC-16의 생성

① CRC 생성 절차

- Load a 16-bit register with FFFF hex (all 1's). Call this the CRC register
- Exclusive OR the first 8-bit byte of the message with the low-order byte of the 16-bit CRC register, putting the result in the CRC register.
- Shift the CRC register one bit to the right (toward the LSB), zero-filling the MSB. Extract and examine the LSB.
- (if the LSB was 0) : Repeat Step 3 (another shift)
- (if the LSB was 1) : Exclusive OR the CRC register with the polynomial value A001 hex (1010 0000 0000 0001)
- Repeat Steps 3 and 4 until 8 shifts have been performed. When this is done, a complete 8-bit byte will have been processed.

② CRC 데이터의 설정

Ex) CRC 값 : 0x1241 (0001 0010 0100 0001)

Address	Function	Data Count	Data	Data	Data	Data	CRC Lo	CRC Hi
							0x41	0x12

10.3 Address Mapping Data

10.3.1 계측 정보

Code	Address	R/W	Parameter		Unit	Bytes	Data
03	40001 ~ 40002	Read	전류 (A상)	Ia	[x 0.001A]	4	UINT32
	40003 ~ 40004		전류 (B상)	Ib			
	40005 ~ 40006		전류 (C상)	Ic			
	40007 ~ 40008		상전압 (A상)	VA	[x 1V]		
	40009 ~ 40010		상전압 (B상)	VB			
	40011 ~ 40012		상전압 (C상)	VC			
	40013 ~ 40014		선간전압 (AB상)	Vab			
	40015 ~ 40016		선간전압 (BC상)	Vbc			
	40017 ~ 40018		선간전압 (CA상)	Vca			
	40019 ~ 40020		Total 유효전력	Active Power	[x 1kW]		INT32
	40021 ~ 40022		Total 무효전력	Reactive Power	[x 1kVar]		
	40023 ~ 40024		Total 유효전력량	Active Hour	[x 1kWh]		UINT32
	40025 ~ 40026		Total 무효전력량	Reactive Hour	[x 1kVarh]		
	40027		역율	PF	[x 0.1%]	2	INT16
	40028		주파수	Frequency	[x 0.01Hz]		UINT16
	40029		부하율	%	[x 1%]		
	40030		DI 상태	DI Status	[bit]		
	40031		DO 상태	DO Status	[bit]		

- DI Status

Address 40030	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DI Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI1 On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DI2 On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
DI3 On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
DI1,2 On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
DI1,3 On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DI2,3 On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
DI1,2,3 On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

- DO Status

Address 40031	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DO Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DO1 On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DO2 On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
DO1,2 On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

10.3.2 Bank 용량 정보

Code	Address	R/W	Parameter	Unit	Bytes	Data
03	40032 ~ 40033	Read	Bank 1 용량	[x 1uF]	4	UINT32
	40034 ~ 40035		Bank 2 용량			
	40036 ~ 40037		Bank 3 용량			
	40038 ~ 40039		Bank 4 용량			
	40040 ~ 40041		Bank 5 용량			
	40042 ~ 40043		Bank 6 용량			
	40044 ~ 40045		Bank 7 용량			
	40046 ~ 40047		Bank 8 용량			
	40048 ~ 40049		Bank 9 용량			
	40050 ~ 40051		Bank 10 용량			
	40052 ~ 40053		Bank 11 용량			
	40054 ~ 40055		Bank 12 용량			

10.3.3 Bank On-Time 정보

Code	Address	R/W	Parameter	Unit	Bytes	Data
03	40056 ~ 40057	Read	Bank 1 On-Time	[x 1sec]	4	UINT32
	40058 ~ 40059		Bank 2 On-Time			
	40060 ~ 40061		Bank 3 On-Time			
	40062 ~ 40063		Bank 4 On-Time			
	40064 ~ 40065		Bank 5 On-Time			
	40066 ~ 40067		Bank 6 On-Time			
	40068 ~ 40069		Bank 7 On-Time			
	40070 ~ 40071		Bank 8 On-Time			
	40072 ~ 40073		Bank 9 On-Time			
	40074 ~ 40075		Bank 10 On-Time			
	40076 ~ 40077		Bank 11 On-Time			
	40078 ~ 40079		Bank 12 On-Time			
	40080		Bank Selector	[x pcs]	2	UINT16

10.3.4 Device 정보

Code	Address	R/W	Parameter	Unit	Bytes	Data
03	42001 ~ 42002	Read	Device Name	[ASCII]	4	4 CHAR

- ASCII : 65 -> ‘A’ / 66 -> ‘B’

Code	Address	R/W	Parameter	Unit	Bytes	Data
03	42003 ~ 42004	Read	Program Version	[ASCII]	4	3 CHAR

- 0x08 -> ‘08’년 / 0x05 -> ‘05’월 / 0x1E -> ‘30’일 / 0x00 -> ‘의미 없음’
- 단, 년도 정보는 1Char만 사용 (10년 -> 0년)

Code	Address	R/W	Parameter	Unit	Bytes	Data
03	42005	Read	결상 정보 (Phase Fail) 0 -> ‘정상’ / 1 -> ‘결상’	[x 1]	2	UNIT16
	42006	R/W	결선 방식 0 -> ‘3상4선’ / 1 -> ‘3상3선’ 2 -> ‘1상3선’ / 3 -> ‘1상2선’			
	42007		VT 1차 Ratio 설정	[x 1V]		
	42008		VT 2차 Ratio 설정			
	42009		CT 1차 Ratio 설정	[x 1A]		
	42010		CT 2차 Ratio 설정			
	42011 ~ 42013		Reserved	—		
	42014		과부하 Alarm 설정 (1 ~ 100%)	[x 1%]		
	42015		PF 하한치 설정 (50 ~ 95)	[x 1]		
	42016		PF 하한치 설정 (95 ~ -96)			
	42017		역률 제어방식 설정 0 -> ‘Off’ / 1 -> ‘Step’ 2 -> ‘Rotate’ / 3 -> ‘Auto’			
	42018		Delay Time 설정 (3 ~ 3,000)	[x 1sec]		
	42019		Bank 사용 개수 설정 (1 ~ 12)	[x 1]		
	42020		무감응대 설정 (5 ~ 90%)	[x 1%]		